

Interro blanche — Corrigé

Parties 02 (Codage des nombres) et 03 (En mémoire — IEEE 754)

Partie A — Le codage des nombres (/32)

Question 1 — Opérations en binaire (/4 — 1 pt par opération)

- a)
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ +\quad 1\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array} \quad \leftarrow \text{retenues} \quad (22 + 13 = 35)$$
- b)
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ +\quad 1\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array} \quad \leftarrow \text{retenues} \quad (27 + 23 = 50)$$
- c)
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ -\quad 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \end{array} \quad (25 - 11 = 14)$$
- d)
$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ -\quad 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \end{array} \quad (16 - 7 = 9)$$
- pos1 : $0 - 1 \rightarrow$ emprunt en cascade à travers pos2 (0) jusqu'à pos3 ; pos3 (devenu 0) : $0 - 1 \rightarrow$ nouvel emprunt sur pos4. Résultat **1110**.
 - cascade d'emprunts à travers les 4 zéros (comme $1000 - 348$). Résultat **1001**.

Question 2 — Du binaire vers la base 10 (/4)

Binaire	Somme des poids	Décimal
110101	$32 + 16 + 4 + 1$	53
10000001	$128 + 1$	129
11100111	$128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1$	231
1011,101	$8 + 2 + 1 + 0,5 + 0,125$	11,625

Question 3 — De la base 10 vers le binaire (/4)

Décimal	Binaire	Remarque
45	101101	restes : 1,0,1,1,0,1 (lus de bas en haut)
200	11001000	$128 + 64 + 8$
127	1111111	$2^7 - 1$: que des 1
1000	1111101000	$512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8$

Question 4 — Complément à 1, sur 5 bits (/4)

- a) $(11)_{10} = 01011$; $(-11)_{10} : 01011$ inversé $\rightarrow 10100$.

b) 10101 : bit de gauche = 1 → négatif ; inversion → 01010 = 10 → **-10**.

```

  0 1 0 0 1    (+9)
+ 1 1 0 1 1    (-4 : 00100 inversé)
-----

```

1 0 0 1 0 0 <- retenue sortante = 1

report circulaire : 00100 + 1 = 00101 → (+5)

La retenue qui sort à gauche doit être réinjectée (ajoutée au bit de droite), sinon le résultat serait faux (4 au lieu de 5).

d) Il existe **deux zéros** : +0 = 00000 et -0 = 11111. Ex. : 6 + (-6) = 00110 + 11001 = 11111 = -0. (L'obligation du report circulaire est un 2^e défaut accepté.)

Question 5 — Complément à 2, sur 8 bits (/5)

Nombre		valeur	
-37	00100101	11011010	11011011
-90	01011010	10100101	10100110
64	positif → écriture directe		01000000
Mot	Signe	Calcul	Valeur
1110 0100	négatif	inversion 0001 1011, +1 → 0001 1100 = 28 (ou 228 - 256)	-28
0101 1010	positif	64 + 16 + 8 + 2	90
1000 0001	négatif	inversion 0111 1110, +1 → 0111 1111 = 127 (ou 129 - 256)	-127

Question 6 — Nombres réels en binaire (/4)

a) **9,625** : 9 = 1001 ; 0,625 × 2 = 1,25 → 1 ; 0,25 × 2 = 0,5 → 0 ; 0,5 × 2 = 1 → 1 → **(1001,101)₂** (exact).

0,3 : 0,6 → 0 ; 1,2 → 1 ; 0,4 → 0 ; 0,8 → 0 ; 1,6 → 1 ; 1,2 → 1 ; 0,4 → 0 ; 0,8 → 0 ; 1,6 → 1 ; 1,2 → 1 ; 0,4 → 0 ; 0,8 → 0 → **(0,010011001100...)₂**. Le motif 1001 se répète : le développement est **infini**, 0,3 ne peut pas être codé exactement (erreur d'arrondi).

b) (101,0011)₂ = 4 + 1 + 0,125 + 0,0625 = **5,1875** ; (0,0101)₂ = 0,25 + 0,0625 = **0,3125**.

Question 7 — L'hexadécimal (/4)

Hexa	Binaire (16 bits)	Décimal
B3E	0000 1011 0011 1110	11×256 + 3×16 + 14 = 2878
F00D	1111 0000 0000 1101	15×4096 + 13 = 61453

b) 1101 0110 0011 → D, 6, 3 → **(D63)₁₆** ; 101101 → on complète à gauche : 0010 1101 → **(2D)₁₆**.

Question 8 — Réflexion (/3)

- a) Sur 16 bits signés : de $-2^{15} = -32\,768$ à $2^{15} - 1 = +32\,767$. Sur un octet signé (-128 à $+127$) : -129 **NON** (< -128) ; 100 **OUI** (01100100).
- b) $(C4A2)_{16} = 1100\,0100\,1010\,0010$.
- Non signé : $12 \times 4096 + 4 \times 256 + 10 \times 16 + 2 = \mathbf{50\,338}$.
 - Signé : bit de gauche = 1 $\rightarrow$ négatif ; $50\,338 - 65\,536 = -15\,198$ (ou inversion $0011\,1011\,0101\,1101 + 1 = 15\,198$).
- c) $B = 66 \rightarrow 01000010$; $i = 105 \rightarrow 01101001$; $t = 116 \rightarrow 01110100 \rightarrow \mathbf{01000010\,01101001\,01110100}$ (3 octets).

Partie B — En mémoire : la norme IEEE 754 (/18)

Question 9 — Coder en IEEE 754 (/8 — 2 pts par nombre)

- a) **-21,375** 1) $S = 1$; 2) $21 = 10101$; 3) $0,375 = 0,011$ (fini) ; 4) $10101,011 = 1,0101011 \times 2^4$; 5) $E = 4 + 127 = 131 = 10000011$; 6) $M = 0101011$ complétée. $\rightarrow \mathbf{1\,10000011\,010101100000000000000000}$
- b) **0,6875** 1) $S = 0$; 2) partie entière 0 ; 3) $0,6875 = 0,5 + 0,125 + 0,0625 = 0,1011$; 4) $0,1011 = 1,011 \times 2^{-1}$; 5) $E = -1 + 127 = 126 = 01111110$; 6) $M = 011...$ $\rightarrow \mathbf{0\,01111110\,011000000000000000000000}$
- c) **300,25** 1) $S = 0$; 2) $300 = 256 + 32 + 8 + 4 = 100101100$; 3) $0,25 = 0,01$; 4) $100101100,01 = 1,0010110001 \times 2^8$; 5) $E = 8 + 127 = 135 = 10000111$; 6) $M = 0010110001...$ $\rightarrow \mathbf{0\,10000111\,001011000100000000000000}$
- d) **-0,1** 1) $S = 1$; 2) partie entière 0 ; 3) $0,1 = 0,000110011001100...$ (infini) ; 4) premier 1 au rang $2^{-4} \rightarrow 1,10011001100... \times 2^{-4}$; 5) $E = -4 + 127 = 123 = 01111011$; 6) $M = 1001\,1001\,1001\,1001\,100|11...$ $\rightarrow$ arrondi au plus proche : 10011001100110011001101 . $\rightarrow \mathbf{1\,01111011\,10011001100110011001101}$ (valeur stockée $\approx -0,100000001490...$, non exacte)

Question 10 — Décoder un mot IEEE 754 (/6 — 2 pts par mot)

- a) $S = 0$ (positif) ; $E = 10000011 = 131 \rightarrow e = 4$; $1, M = 1,01101$; $\times 2^4 \rightarrow 10110,1 = 16 + 4 + 2 + 0,5 \rightarrow \mathbf{22,5}$
- b) $S = 1$ (négatif) ; $E = 01111101 = 125 \rightarrow e = -2$; $1, M = 1,1$; $\times 2^{-2} \rightarrow 0,011 = 0,25 + 0,125 \rightarrow \mathbf{-0,375}$
- c) $S = 0$ (positif) ; $E = 10000101 = 133 \rightarrow e = 6$; $1, M = 1,0010101$; $\times 2^6 \rightarrow 1001010,1 = 64 + 8 + 2 + 0,5 \rightarrow \mathbf{74,5}$

Question 11 — Virgule fixe ou flottante ? (/2)

Nombre	IEEE 754 (stocké / erreur)	Q16.16 (stocké / erreur)	Plus précis
0,2	0,2000000003 / $\approx 3 \cdot 10^{-9}$	0,199996948 / $\approx 3 \cdot 10^{-6}$	IEEE 754 ($\sim 1000\times$ mieux)
5000,3	5000,2998047 / $\approx 2 \cdot 10^{-4}$	5000,3000031 / $\approx 3 \cdot 10^{-6}$	Virgule fixe
80000,5	80000,5 / 0 (exact)	hors plage ($> 65\,535$)	IEEE 754

Justification attendue : en IEEE 754 la précision est **relative** (24 bits significatifs, le pas grandit avec la valeur) : excellente pour les petits nombres, moins bonne pour la partie décimale des grands nombres. En virgule fixe le pas est **constant** ($2^{-16} \approx 0,000015$) mais la plage est limitée à 65 535.

Question 12 — Réflexion (/2)

- Le biais permet de coder des exposants positifs **et** négatifs avec un simple nombre non signé ($E = e + 127$), ce qui rend la comparaison de deux flottants aussi simple que celle de deux entiers et évite les problèmes de signe. Pour un nombre entre 0 et 1, $e < 0$ donc **E < 127** (ex. 0,5 $\rightarrow E = 126$).
- 0,1 et 0,2 ont un **développement binaire infini** (motif 0011 répété) : ils sont tronqués/arrondis dans la mantisse de 23 bits. Les petites erreurs d'arrondi s'additionnent, et le résultat est très proche de 0,3 mais pas égal (0,300000000000000004 en double précision).